

不可能空间的拓扑

Tony Phillips

1. 引言

本月这篇文章的目的是再次向公众介绍 Roger Penrose (彭罗斯) 爵士的一些研究工作: “不可能图形的上同调 (On the Cohomology of Impossible Figures)”, 该论文首次发表于《结构拓扑 (Structural Topology)》17 (1961) p. 11-16, 后重印于《Leonardo》25, Nos 3/4 (1992), 之后又出现在下面一书的第 4 章里: 《视觉思维 (The Visual Mind)》, Michele Emmer 编辑, MIT 出版社, 1993.

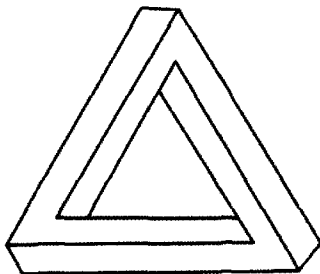


图 1 Roger Penrose 发明了这个不可能物体: 三柱体. 在 Roger Penrose 爵士和他父亲 (精神病学和医学遗传学家 Lionel Sharples Penrose, 英国皇家学会会员) 合作的文章中 (见《British Journal of Psychology》, 1985), 对 Roger Penrose 发明的三柱体 (tribar) 进行了描述

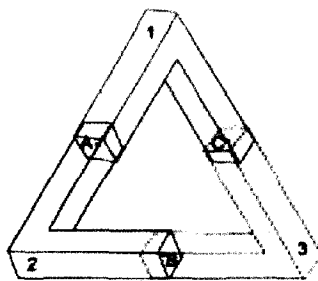


图 2 三柱体由 3 个相同的部分拼接而成, 分别标记为 1, 2, 3, 并由蓝、绿、橙 3 种颜色分别表示. 3 块互有重叠, 我们在 1 和 2 的重叠部分选一点 A , 在 2 和 3 的重叠部分选一点 B , 在 1 和 3 的重叠部分选一点 C

2. 三柱体

在发明了三柱体之后, Penrose 发现了一种数学上的办法来解释为什么三柱体是不可能实现的. 设想三柱体是由 3 个相同的 L 形物体拼接而成的 (图 2).

在选定了 3 个重合点 A, B, C 之后, 在空间中将 3 个 L 形拉开使之互相分离. 此时会有 1 中的一点 A_1 以及 2 中的一点 A_2 对应于原来的重合点 A , 同样地, 点 B_2, B_3 对应于重合点 B , 点 C_1, C_3 对应于重合点 C (图 3).

下面我们按照 Penrose 的证明步骤, 假定 1, 2, 3 都是空间中真实存在的物体, 并且图 3 是它们的等距透视画法. 透视画法指的是将三维空间中的物体表示在二维图形上, 并且这种表示蕴含着某些点要比另外一些点距离观察者的眼睛 E 远得多. 例如 E 到 A_1 的距离 $d(E, A_1)$ 可能不同于 E 到 A_2 的距离 $d(E, A_2)$.

译自: <http://www.ams.org/samplings/feature-column/fc-2014-10>, The Topology of Impossible Spaces, Tony Phillips, figure number 8. 作者授予译文出版许可.
作者的邮箱地址是 tony@math.stonybrook.edu.

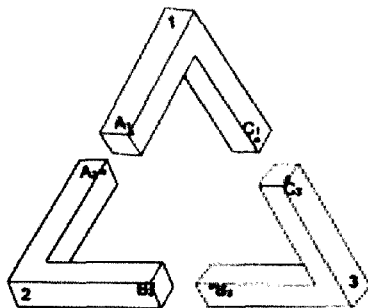
令

$$d_{12} = \frac{d(E, A_1)}{d(E, A_2)}.$$

类似地, 令

$$d_{13} = \frac{d(E, C_1)}{d(E, C_3)}, \quad d_{23} = \frac{d(E, B_2)}{d(E, B_3)}.$$

然后我们可以类似地定义 d_{21}, d_{31}, d_{32} , 并且有关系 $d_{21} = 1/d_{12}$, 等等.



首先注意到 d_{12} 并不依赖于 A_1 和 A_2 的选取, 也就是说任取 1 和 2 中两个点, 如果它们对应的是三柱体中相同的重合点, 那么相应的 d_{12} 是一个恒定常数. 类似地, 其他 d_{ij} 也有此性质.

对物体的透视图的解读具有其内在的含糊性: 把一个物体放大两倍 (在线性尺度上) 并放在两倍于原来距离之处时, 在画出的图上它看起来是和原来一样的. 例如, 假设我们改变对物体距眼睛的距离的看法, 使其变为原来的 λ 倍. 那么由 d_{ij} 的定义可知, d_{21}, d_{23} 都变为了原来的 λ 倍, 而 d_{12}, d_{32} 都变为了原来的 $1/\lambda$ 倍.

下面回到证明三柱体的不可能性上. 假设 1, 2, 3 可以拼接成真实存在的物体, 那么显然我们可以通过前后移动它们的位置 (通过分别乘以一个距离因子 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 来实现), 使得所有的 $d_{ij} = 1$. 正如上一段中的分析, 这就意味着

$$(\lambda_1/\lambda_2)d_{12} = 1, \quad (\lambda_1/\lambda_3)d_{13} = 1, \quad (\lambda_2/\lambda_3)d_{23} = 1,$$

换句话说

$$d_{12} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}, \quad d_{13} = \frac{\lambda_3}{\lambda_1}, \quad d_{23} = \frac{\lambda_3}{\lambda_2}.$$

如果不存在这样的 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 那么三柱体就是不可能的.

3. 上同调解释

如 Penrose 所说, 这里正好可以运用一种数学形式: 一维上同调. 略简化的定义如下:

- 假设对象 X 是 n 个子集 $U_1, \dots, U_n$ 的并, 每个 U_i 在拓扑上都相当于一个实心球 (使用三维的语言), 并且每个交集 $U_{ij} = U_i \cap U_j$ 也是拓扑球体. (这个假设可以用在我们这里的三柱体上: 让 $U_1 = 1, U_2 = 2, U_3 = 3$. 注意图 2 中的相交部分, 那些围绕 A, B 和 C 点的双色立方体, 拓扑意义下它们也都是实心球.)

- 在 $\mathbb{R}^+$ 中取值的零维上链, 是指给每个 U_i 赋予一个正实数, 可记作 λ_i ; 而一维上链是给每个 U_{ij} 赋予一个实数, 记作 a_{ij} , 并要求 $a_{ji} = 1/a_{ij}$, 因而对应于同一个集合的 U_{ij} 与 U_{ji} , 其赋值并不相同. 二维上链是给每个 3 重相交部分一个实数, 但这个例子中并没有这样的情况.

- 如果 $\lambda_i, i = 1, \dots, n$ 是零维上链, 则其上边缘 $\delta\lambda$ 对每个 U_{ij} 指定实数 λ_j/λ_i 与其对应.

- 为了阐明定义规则, 假设 X 含有 3 重相交. 那么一维上链 $\{a_{ij}\}$ 的上边缘将会是二维上链 δa , 它给每个 U_{ijk} 赋以一个实数 $\delta a_{ijk} = a_{ij}a_{jk}/a_{ik}$.

这个定义 (包括对高维上链的推广) 的一个重要推论是 $\delta\delta=1$, 即我们所用的系数群的单位元. 事实上, 我们可以用已知的情形对此进行验证:

$$\delta\delta\lambda_{ijk} = \delta\lambda_{ij}\delta\lambda_{jk}/\delta\lambda_{ik} = (\lambda_j/\lambda_i)(\lambda_k/\lambda_j)(\lambda_k/\lambda_i) = 1.$$

继续定义:

- 上边缘等于 1 的上链被称为 上闭链 (cocycle); 如果不存在下一维的上链, 则每个上链都被认为是上闭链 (三柱体中的一维上链就是如此). 从 $\delta\delta=1$ 可知 每个上边缘都是上闭链. 一个不是上边缘的上闭链在拓扑上是很有趣的, 有时会被称为 “非平凡” 上闭链.

- 因而, 为了本栏目的目的, 我们规定: 如果透视图定义了一个不可能的物体, 则将其拆解成可以成立的部分 (它们都是拓扑实心球, 相互之间的交也是实心球), 从相交部分中选点, 按上文所述定义 d_{ij} , 便得到了一个非平凡的上闭链.

- Penrose 提到了 X 的第一个以 $\mathbb{R}^+$ 为系数的上同调群, 记作 $H^1(X, \mathbb{R}^+)$. 严格地说, 我们这里处理的是覆盖 $\mathcal{U} = \{U_1, U_2, U_3, U_{12}, U_{13}, U_{23}\}$, 但只要 $\mathcal{U}$ 中的元素都是实心球, 我们的计算便只依赖于 X . 一维上链组成了一个乘法群 $((ab)_{ij} = a_{ij}b_{ij})$; 所有一维上闭链构成一个子群, 其中还包含所有一维上边缘所组成的子群. 它们都是交换的, 因而可定义商群 (一维上闭链)/(一维上边缘), 这就是 $H^1(\mathcal{U}, \mathbb{R}^+)$, 我们可称之为 $H^1(X, \mathbb{R}^+)$.

- Penrose 没有提到 求值映射 (evaluation map), 但它其实有助于厘清对象的不可能性与上闭链的非平凡性之间的关系. 在我们的例子中, 求值映射 ϵ 将一维上链 d 对应到 $\mathbb{R}^+$ 中的元素: 乘积 $d_{12}d_{23}d_{31}$.

对于上述的 $\mathcal{U}$, 一个一维上闭链 d 是一个上边缘, 当且仅当 $\epsilon(d) = 1$. 这一点几乎可以立即从上边缘的定义中得出, 因为如果有零维上链 $\lambda = \{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3\}$ 满足 $d = \delta\lambda$, 也就是 $d_{12} = \lambda_2/\lambda_1$ 等, 则在乘积 $d_{12}d_{23}d_{31}$ 中每个 λ 因子都会互相抵消. 另一方面, 如果 $d_{12}d_{23}d_{31} = 1$, 则我们可以定义 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = d_{12}, \lambda_3 = d_{13}$, 从而有 $d = \delta\lambda$: 只需核实 $d_{23} = \lambda_3/\lambda_2$, 而由于 $\epsilon(d) = 1$, 这个比为 $d_{13}/d_{12} = 1/(d_{31}d_{12}) = d_{23}$.

对于三柱体, 使用 Penrose 定义的 d , 我们来计算:

$$\epsilon(d) = \frac{d(E, A_1)}{d(E, A_2)} \frac{d(E, B_2)}{d(E, B_3)} \frac{d(E, C_3)}{d(E, C_1)}.$$

对 1, 2, 3 每两个一组加以考虑: 合理的透视要求 A_1 远于 A_2, C_3 远于 C_1 , 同时 B_2 和 B_3 的距离一致. 两个分数大于 1, 另一个等于 1, 故它们的乘积不可能为 1. 所以 d 是一个非平凡上闭链, 因而无论怎么调整距离, 这些部分都无法拼合: 这个三柱体不可能存在.

4. 另一个例子

在 “不可能图形的上同调” 一文中, Penrose 给出了另外一个视觉佯谬的例子, 它也具有相联系的上同调群. 有一个小点的例子, 相比之下缺少些优雅但更容易分析, 可以在 Roger 爵士的另一项发明中找到: Penrose 平铺 (tiling), 它是一类非周期性的平面平铺.

对于这个结构来说自然的系数是二元乘法群 $\{1, -1\}$. 相应的一维上链可以这样定义: 某个灰色顶点对应的两个顶点都朝上或朝下, 便将系数 +1 赋予其所在相交部分. 因此根据图 4 所示的知觉解释, $d_{12} = d_{13} = 1, d_{23} = -1$.

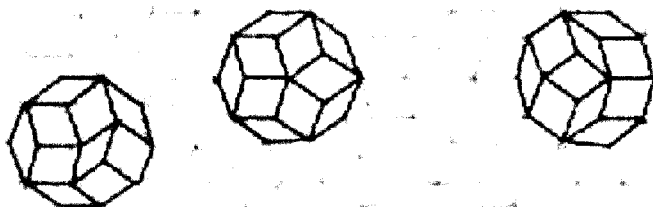


图 4 用两种菱形实现的对平面的 Penrose 平铺. Nicolaas de Bruijn 发现了描述这些平铺最优雅和最有信息量的方式: 它们是五维空间中的一个表面的二维投影, 这个表面由平行于坐标平面的正方形组成, 相邻接的正方形互相垂直 (都是指在五维空间中). 这样的正方形有 10 种可能的取向, 投影后给出两种菱形, 分别对应 5 种可能的取向. 在五维空间的这个表面上, 每当一个角刚好有 3 个正方形相遇时, 它们的相对位置就必须像是一个立方体的 3 个面. 这 3 个面投影到平面时, 它们看起来像是通常的三维立方体的等距透视图. 但这个说法不能拓展到相邻的其它平铺上. 尽管它们可以是另一个立方体的一部分, 但这些立方体若被解释为存在于三维空间中则会形成一个“不可能的”构造. 这个现象会迫使我们对平铺的知觉解释不断从一个变换到另一个, 图中蓝色标出的部分就是一些实例

给这 3 个相交部分选择一个新的知觉解释, 对应于一个在 $\{1, -1\}$ 中取值的零维上链 λ : 如果 $\lambda_1 = 1$, U_1 保持它原本的知觉解释; 如果 $\lambda_1 = -1$, 则 U_1 的知觉解释反向; 对 λ_2 和 λ_3 是类似的. 注意到, 如果 U_1 的知觉解释变向了, 那么 d_{12} 和 d_{13} 都要乘上 -1 . 同时, 如果 U_3 的知觉解释变向了, 那么 d_{13} 又要除以, 或者乘以 -1 : 由于 -1 是自身的逆元, 二者是一回事.

假定这个图可以前后一致地被理解为三维空间中立方体的组合. 这意味着, 我们可以对所有 3 个部分给予知觉解释并在重合的部分达成一致: 会存在上链 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得 $(\lambda_1/\lambda_2)d_{12} = 1$, $(\lambda_1/\lambda_3)d_{13} = 1$, $(\lambda_2/\lambda_3)d_{23} = 1$. 跟三柱体一样 (算法是一样的, 尽管系数不同), 这意味着 $d_{12} = \lambda_2/\lambda_1$, $d_{13} = \lambda_3/\lambda_1$, $d_{23} = \lambda_3/\lambda_2$, 也就是说 $d = \delta\lambda$. 我们来检查下求值映射. 在这个例子中, 它在 $\{+1, -1\}$ 中取值, 我们计算得到: $\epsilon(d) = d_{12}d_{23}d_{31} = (1)(-1)(1) = -1$. 所以 d 是一个非平凡上闭链, 因而这个图不能前后一致地被看成是由正方形组成的 (三维空间中的) 表面.

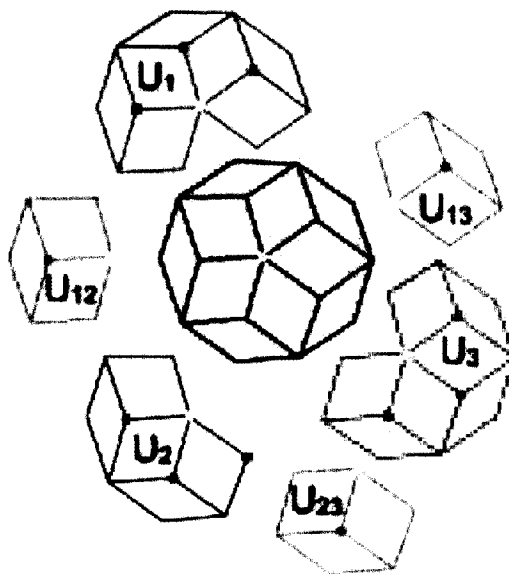
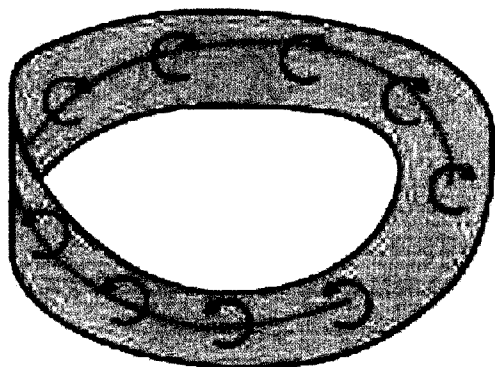


图 5 在中心图形中 (图 4 中间的突出部分) 不可能前后一致地给予所有这些立方体“向内”或“向外”的解释. 为了用上同调的语言描述这个现象, 就像对三柱体所做的那样, 这个图形被分解为 3 个部分 (有重叠), 分别标记为 U_1, U_2, U_3 . 前述操作显然毫无困难. 我们给每个部分选择一个知觉解释, 要求所有红色的顶点要被认为是“向上” (也就是指向读者), 而所有绿色的顶点“向下” (也就是背离读者). 相交部分 (重叠) 用灰色表示. 中间点已被删去以避免三重相交

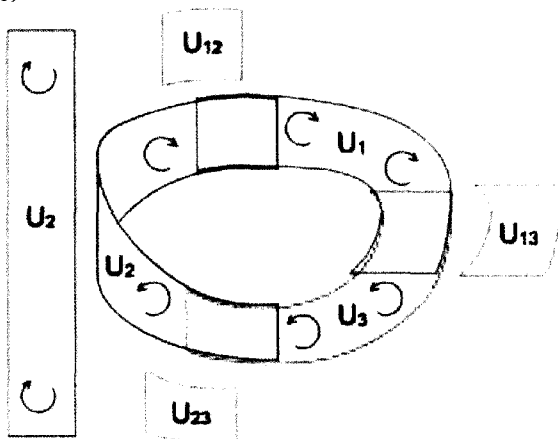
5. 定向

一维上闭链出现在拓扑学中的最基本的方式就是在研究定向性 (*orientability*) 的时候. 为了避开技术细节, 请允许我作如下定义: 如果一个曲面存在一个连贯的, 处处有定义的正向旋转方向, 则称其为是可定向的. 连贯的意思是, 当一个顺时针的圆圈被拖到表面上的其它点时, 它还是会被认为是顺时针的. 最为著名的不可定向空间的例子就是 Möbius (默比乌斯) 带.



Möbius 带是不可定向的, 即: 一个顺时针的圆圈, 绕洞拖拽一周, 回来后变成了一个逆时针的圆圈

我们采取的步骤, 跟处理 Penrose 平铺中“不可能”立方体完全时完全一样. Möbius 带可以被 3 个矩形所覆盖, 它们两两相交, 相交部分为正方形. [注意: 在这种环形例子中, 至少需要 3 个矩阵才能计算其上同调: 如果仅有两个矩阵, 它们的交会分开成两部分, 因而拓扑上不再是一个 (二维) 实心球.]



定向所受的阻碍表达为一维上闭链. U_1 , U_2 和 U_3 中的定向, 即正的旋转方向都已选好

与前述例子一样, 接下来为 U_1 , U_2 和 U_3 选择定向, 也就是正的旋转方向. 定义一个一维上链 d , 其系数在 $\{-1, +1\}$ 中取值: 如果 U_1 和 U_2 在 U_{12} 处的定向一致, 则将数 $d_{12} = +1$ 赋给 U_{12} , 否则 $d_{12} = -1$; d_{13} 和 d_{23} 的计算类似. 在这个例子中, $d_{12} = d_{23} = +1$, $d_{13} = -1$.

如果, 举例来说, 扭转 U_2 处的定向, 则 d_{12} 和 d_{23} 的正负号都会改变; 我们可以将其看做是让 d_{12} 除以 -1 和让 d_{23} 乘以 -1 . (在乘法群 $\{-1, +1\}$ 中, 每一个数都是它自己的逆, 因此它的乘法和除法是一样的.)

如果 U_1 , U_2 和 U_3 的连贯定向是可能的, 我们便能通过调整使得它们在相互交叉处取得一致. “调整”的意思是按如下规则定义一个系数在 $\{-1, +1\}$ 中取值的 0-上链 λ : 如果 U_1 的定向可以保持不变, 则 $\lambda_1 = +1$, 如果要反向, 则 $\lambda_1 = -1$. 如果在“调整”之后, 相交部分的定向能互相匹配, 则

$$1 = d_{12}\lambda_1/\lambda_2, \quad 1 = d_{13}\lambda_1/\lambda_3, \quad 1 = d_{23}\lambda_2/\lambda_3,$$

或者

$$d_{12} = \lambda_2/\lambda_1, \quad d_{13} = \lambda_3/\lambda_1, \quad d_{23} = \lambda_3/\lambda_2, \quad (\text{下转 114 页})$$

- [40] Janssen, A. J. E. M.: Signal analytic proofs of two basic results on lattice expansions. Appl. Comp. Harm. Anal. 1 (1994), p. 350–354. MR 95m:42044
- [41] Kim, H. O. and Lim, J. K.: New characterizations of Riesz bases. Appl. Comp. Harm. Anal. 4 (1997), p. 222–229. MR 98d:46020
- [42] Li, S.: On general frame decompositions. Numer. Funct. Anal. and Optimiz. 16 no. 9, 10 (1995), p. 1181–1191. MR 97b:42055
- [43] Lindner, A.: A universal constant for exponential Riesz sequences. Z. Anal. Anwend. 19 (2000) no. 2, p. 553–559. CMP 2000:15
- [44] Linnell, P.: Von Neumann algebras and linear independence of translates. Proc. Amer. Math. Soc. 127 no. 11 (1999), p. 3269–3277. MR 2000b:46106
- [45] Ramanathan, J. and Steger, T.: Incompleteness of sparse coherent states. Appl. Comp. Harm. Anal. 2 (1995), p. 148–153. MR 96b:81049
- [46] Ron, A. and Shen, Z.: Weyl-Heisenberg frames and Riesz bases in $L^2(\mathbb{R}^d)$. Duke Math. J. 89 (1997), p. 237–282. MR 98i:42013
- [47] Seip, K.: On the connection between exponential bases and certain related sequences in $L^2(-\pi, \pi)$. J. Funct. Anal. 130 (1995), p. 131–160. MR 96d:46030
- [48] Seip, K.: Density theorems for sampling and interpolation in the Bargmann-Fock space I. J. Reine Angew. Math. 429 (1992), p. 91–106. MR 93g:46026a
- [49] Seip, K. and Wallsten, R.: Density theorems for sampling and interpolation in the Bargmann-Fock space II. J. Reine Angew. Math. 429 (1992), p. 107–113. MR 93g:46026b
- [50] Wojtaszczyk, P.: A mathematical introduction to wavelets. Cambridge University Press, 1997. MR 98j:42025
- [51] Young, R.: An introduction to nonharmonic Fourier series. Academic Press, New York, 1980. MR 81m:42027

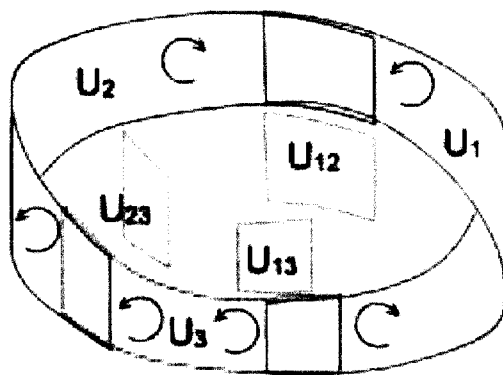
(葛焕敏 译 湛稳固 校)

(上接 136 页)

即 $d = \delta\lambda$: 上闭链 d 是上边缘 $\delta\lambda$. 因此在这个例子中, 不可定向性对应于“匹配定向”上链 d 的非平凡性, 因为 $\epsilon(d) = (-1)(1)(-1) = 1$ (采用跟平铺例子中一样的计算), 故这个曲面是不可定向的.

为了得到一个 d 是上边缘的例子, 我们来给 Möbius 带增加一次扭转.

根据这里选择的 U_1, U_2 和 U_3 的定向, 相应的匹配定向的上闭链为 $d_{12} = -1, d_{13} = -1, d_{23} = 1$. 此时 $\epsilon(d) = (-1)(1)(-1) = 1$, 因此 d 是一个上边缘. 具体地说, 反转 U_1 处的定向能使得所有的重叠处一致: 用上同调来讲, 即 $d = \delta\lambda$, 其中 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 1$.



增加一次扭转使 Möbius 带成为可定向曲面

(黄双林 范飞飞 茆自景 译 董鹏 校)